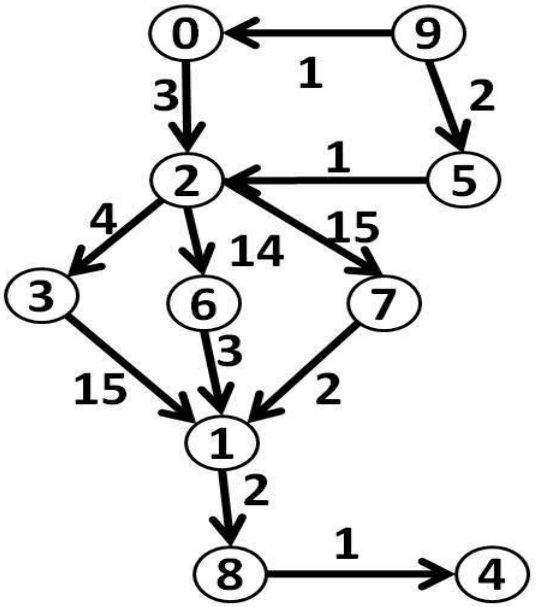
Examen PA – Seria CC, 07.06.2018, NR2
Timp de lucru: 1h 30min

SUBIECTUL I (11p = 4 x 2p + 1 x 3p)
Se dă graful din imaginea de mai jos. Se cer:



Programatorii adevărați numără de la 0!

1.[2p] Să se viziteze printr-o parcurgere **DFS** toate nodurile din graf. Evidențiați ordinea parcurgerii nodurilor. Considerați graful **orientat şi fără costuri.**
2.[2p] Să se găsească **un arbore de parcurgere BFS** pornind din **nodul 2**. Considerați graful **neorientat şi fără costuri.**
3.[2p] Considerând **graful neorientat şi având costurile din figură**, găsiți un **arbore parţial de cost minim**, folosind **un algoritm la alegere**.
4.[2p] Considerând **graful neorientat** precizați care sunt **punctele de articulaţie** și **muchiile critice.**
5.[3p] Considerând **graful orientat** și cu **costurile din figură,** să se aplice algoritmul **A***, considerând starea inițială nodul **9** și starea finală nodul **8**. Euristica folosită este **h(x) =** { **min(cost(x, x')) | (x, x')** este muchie in graf} pentru **x != t** și **h(t) = 0**. Să se evidențieze, la fiecare pas, mulțimile **OPEN** și **CLOSED**, precum și modificările efectuate asupra tablourilor **f** și **g**.

Obs. Pentru subpunctele 2, 3 și 5 arătați la fiecare pas care este conținutul structurilor de date folosite.

SUBIECTUL II (20p = 5 x 4p)
1.[4p] Care este **numărul maxim de înălţări** în algoritmul **preflux**? Argumentați.
2.[4p] Dându-se **doar matricea de costuri** obținută în urma aplicării algoritmului **Floyd-Warshall** putem preciza dacă graful pe care a fost aplicat a conținut sau nu **cicluri de cost negativ**? Justificați!
3.[4p] Demonstrați corectitudinea algoritmului Kruskal.
4.[4p] Care sunt **metodele de îmbunătățire ale backtrackingului cronologic**? **Hint**: nu este vorba de AC-1, AC-3, etc., aceștia fiind algoritmi, nu metode.
5.[4p] Comparați algoritmii de tip **Monte Carlo** cu algoritmii de tip **Las Vegas**.

SUBIECTUL III (9p)
Avem **n** bile identice și **k** cutii. Se cere numărul de moduri în care putem distribui cele n bile în k cutii, știind că orice cutie **poate** să fie vidă.
Exemplu: **n = 3**, **k = 3**. Modalitățile de împărțire sunt următoarele:

1. (1 2 3) () ()	3. (1 2) () (3)	5. (1) (2) (3)	7. () (1 2 3) ()	9. () (1) (2 3)
2. (1 2) (3) ()	4. (1) (2 3) ()	6. (1) () (2 3)	8. () (1 2) (3)	10. () () (1 2 3)

Dat fiind faptul că cele n bile sunt identice, **nu** contează ordinea lor în aceeași cutie. Se cere furnizarea unei **soluții optime temporal** pentru rezolvarea acestei probleme.
a. [3p] Explicați **ideea** de rezolvare. Spuneți ce **structuri de date / algoritmi** clasici veți folosi (dacă folosiți).
b. [5p] Schițați **pseudocodul**, fără a intra în detalii inutile. Subpunctele a și b pot fi rezolvate împreună.
c. [0.5p + 0.5p] Determinați **complexitatea spațială şi temporală** pentru soluția găsită. Justificați pe scurt.